364 曖昧さを含むパスからの概念関係経路情報の生成および適用

冨永 睦 荒木 健治 桃内 佳雄
北海学園大学工学部

1．はじめに

我々は従来より良質な自然言語理解システムを構築するため、日本語文に典型的に出現する名詞述語文の理解について研究を進めている。ここで、名詞述語文とは、主語と述語の対立の中で、述語が名詞で作られる文のことである[1]。つまり、「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞です。」という文である。

従来のシステム[2),3)]では曖昧さのないパスからのみ経路情報を生成・適用していたが、本稿では、曖昧さを含んだパスからも経路情報を生成・適用する方法を実現し、その手法の概要とその有効性を評価するために、実験システムを作成して行った実験結果について述べる。

2．知識表現と概念生成モデル

知識表現として、S.C.Shapiro らによって提案された意味ネットワークSNePS (Semantic Network Processing System) に基づく表現を用いる[4),5)]。SNePS ではノード（nodes 、節）が命題、対象、属性、関係などを表し、アーク（arcs、弧）はそれらの構造的、意味的なつながりを表す。ここで、ある概念からある概念までのアークの連なりを二つの概念間のパス（経路）と呼ぶ。また、パスには直接のパスと冗長なパスがあり、前者は二つの概念間を一つの意味関係を表す概念で結ぶパスのことであり、後者は二つの概念間を二つ以上の概念を経由して結ぶパスのことである。

ここで用いる概念生成モデルは、事物の概念である具象概念と事物の性質に対応する属性概念、そして具象概念を属性概念で制限することにより生じた新たな概念である派生概念という三つの概念空間を持つものである。本稿では、このようなSNePS を動的階層SNePS と呼ぶ。

3．概要

本稿で提案する手法は、動的階層SNePS の中で２つの概念を結ぶパスから２つの概念間の意味関係を決定するものである。未知概念や曖昧さを含む既知概念に対処するために学習を行う必要があり、名詞述語文における意味概念の学習を行うためにヒューリスティクスを用いる。このヒューリスティクスはいくつかの例文をもとに考察、作成されたものである。

また、名詞述語文において意味概念を学習するには、一文の情報に曖昧さが多く存在するため、その曖昧さに対する処理が必要である[6)]。このため本手法では、学習と経路情報の生成と適用を融合した処理を行う。したがって、曖昧さが存在する場合には曖昧さを含んだまま動的階層SNePS の中に表現し、新たな情報が入力された時点で曖昧さを減少させる方法をとる。

図１に示すように、名詞述語文が入力されると、はじめに文の構造を解析する。これは、名詞句１と名詞句２の抽出、および名詞句内の構成を解析する。つぎに、入力された文がメタ知識であるかを判断する。メタ知識とは、概念間の意味関係を含んだ文である。メタ知識である場合には専用の処理を行い、メタ知識でない場合には学習処理を行うが、名詞述語文に含まれる概念が既知であり、かつ概念間の直接のパスに曖昧さが存在しない場合には学習処理を行わない。未知概念を含む場合、あるいは概念間の直接のパスに曖昧さが存在する場合には学習処理を行い、学習処理の結果、曖昧さが減少する場合には意味関係を更新する。未知概念の入力の際には確実度を計算する。先の学習処理で、直接のパスの意味関係が一意に決定された場合には概念関係経路情報を生成し、曖昧さが残った場合には概念関係経路情報を適用する。最後に、評価学習処理を行う。これは、世界の変化に伴う概念間の意味関係の変化による誤りを正しい関係に修復する処理である。

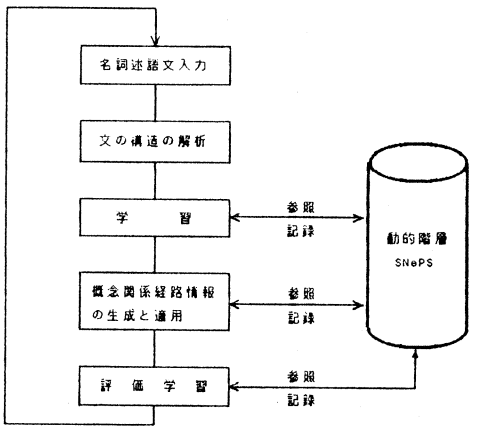


図１　処理の流れ

4．改良点

これまでのシステムでは、冗長なパスに曖昧さを含んでいる場合には概念関係経路情報を生成、および適用していなかったため、多くのメタ知識の入力を必要としたが、本稿で述べる方法では冗長なパスに曖昧さを含んでいる場合においても経路情報の生成、適用を可能にした。

5．概念関係経路情報の生成と適用

学習処理、またはメタ知識によって直接のパスに曖昧さが存在しない場合には概念関係経路情報を生成し、直接のパスに曖昧さが存在する場合には直接のパスを一意に決定するために、概念関係経路情報を適用する。

概念関係経路情報とは、以下の２つの条件を満たす冗長なパスを左辺、一意に決定された直接のパスの意味関係を右辺とするルールのことである。

（１）２つの概念を結ぶ最短の冗長なパスであること。
（２）曖昧さを含んだ意味関係を示す概念を経由しないか、あるいは１ヶ所のみ経由すること。

直接のパスが一意に決定された場合には、上の条件を満たす特定のパスを抽出し経路情報を生成する。また、直接のパスに曖昧さが存在する場合には、特定のパスを抽出し、それと同じ左辺を持つ経路情報が存在する場合、それを適用し、その直接のパスの意味関係を経路情報の右辺に決定する。

6．評価実験

本手法に基づく実験システムをワークステーション上で作成し評価実験を行った。入力した名詞述語文は表1に示した50文であり、そのうちメタ知識は6文である。また、入力文に対する曖昧さの変化を図2に示す。

概念関係経路情報は文3、文5、文10、文22の4文において9つ生成された。例として文10で生成された経路情報を図3に示す。ここで、概念1・概念2は概念間の意味関係を示す概念である。

表1　入力された名詞述語文

1．人間／の／雄／は／男／です。
2．雌／は／性別／です。
3．雄／と／雌／は／性別／です。
4．性別／は／雄／と／雌／です。
5．雄／は／性別／です。
6．象／は／ほ乳類／です。
7．人間／と／象／は／動物／です。
8．人間／は／動物／です。
9．ほ乳類／は／動物／です。
10．人間／と／動物／は／下位・上位関係／です。
11．人間／と／象／は／ほ乳類／です。
12．象／は／動物／です。
13．ほ乳類／は／生物／です。
14．動物／は／生物／です。
15．人間／と／象／は／生物／です。
16．動物／と／生物／は／下位・上位関係／です。
17．人間／は／生物／です。
18．象／は／生物／です。
19．鳥類／は／動物／です。
20．鳥類／と／ほ乳類／は／動物／です。
21．鳥類／は／生物／です。
22．鳥類／と／生物／は／下位・上位関係／です。
23．父／は／人間／です。
24．父／は／男／です。
25．父／は／帰宅／です。
26．人間／の／雌／は／女／です。
27．男／は／性別／です。
28．男／と／女／は／性別／です。
29．男／と／性別／は／要素・集合関係／です。
30．女／は／性別／です。
31．母／は／人間／です。
32．母／は／女／です。
33．とんぼ／は／昆虫／です。
34．とんぼ／は／動物／です。
35．蝶／は／昆虫／です。
36．蝶／は／動物／です。
37．とんぼ／と／蝶／は／動物／です。
38．昆虫／は／生物／です。
39．昆虫／と／生物／は／下位・上位関係／です。
40．蝶／は／生物／です。
41．とんぼ／は／生物／です。
42．とんぼ／と／蝶／は／生物／です。
43．にわとり／は／鳥類／です。
44．鳩／は／鳥類／です。
45．にわとり／は／動物／です。
46．にわとり／と／鳩／は／鳥類／です。
47．にわとり／と／動物／は／下位・上位関係／です。
48．鳩／は／生物／です。
49．にわとり／は／生物／です。
50．にわとり／と／鳩／は／生物／です。

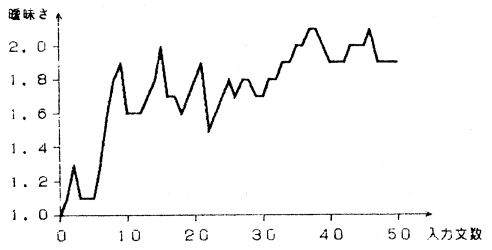


図2　曖昧さの変化

概念A
下位
概念1
上位
概念C
下位・同一・要素・対象
概念2
上位・同一・集合・比喩
概念B

→ 概念A ｜ 下位・上位関係 ｜ 概念B

図3　文10で生成された概念関係経路情報
（斜体文字が正しい関係を示している）

7．考察

生成された9つの概念関係経路情報のうち、曖昧さのないパスから生成されたものは3つであり、今回の改良により生成された曖昧さを含んだパスからの経路情報は6つであった。そして、曖昧さのないパスから生成された3つの経路情報のうち、2つが正しい関係を示したものであり、また曖昧さを含んだパスから生成された6つの経路情報は、すべて正しい関係を含んだものであった。

経路情報の適用回数は9回であり、いずれも正しい関係に決定することができた。また、適用された経路情報は、曖昧さのあるパスから生成された6つの経路情報のうち2つが適用された。

従来のシステムでは、冗長なパスに曖昧さがある場合には経路情報を生成、適用することができなかったために多くのメタ知識の入力を必要とした。しかし、曖昧さのある冗長なパスからも経路情報を生成、適用するように改良した結果、メタ知識の入力数を減少させることができた。また、1つの経路情報の適用しか行われなかったが、2つの経路情報の適用が可能になり、適用回数も増加した。

8．おわりに

実験の結果、未知概念の学習が良好に行われ、また概念関係経路情報が正しく適用されていることが確認された。今後の課題として、さらに多くの概念関係経路情報の生成と適用、より一層の曖昧さの減少、多義語の処理、一般文の処理について研究を進める予定である。

＊参考文献

1）高橋太郎：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学、Vol.3, NO.12, pp.18-39, 明治書院、東京(1984).
2）荒木健治、桃内佳雄：名詞述語文における意味概念の学習、情報処理学会研究報告、Vol.90, No.77, pp.1-8(1990).
3）荒木健治、佐々木淳一、桃内佳雄：自然言語インタフェースのための未知概念の学習手法、情報処理学会研究報告、Vol.91, No.18, pp.99-106(1991).
4）S.C.Shapiro: "The SNePS Semantic Network Processing System," in N.V.Findler(ed.), Associative Networks, Academic Press, New York, pp.179-203(1979).
5）S.C.Shapiro and W.J.Rapaport:SNePS Considered as A Fully Intentional Propositional Semantic Network, Proc. AAAI86, Vol.1, pp.278-283(1986).
6）奥村学、田中穂積：自然言語解析における意味的な曖昧性を増進的に解消する計算モデル、人工知能学会誌、Vol.4, NO.6, pp.65-72(1989).